ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Тренажёр оператора ДДС и АРМ-112 с ИИ

Задача №9 · Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Команда ELABS





О команде

- **Капитан:** Денис Петров, ML-инженер: синтез и распознавание речи, LLM
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
  - *дружим со школы, с пятого класса; объединили опыт в речевых технологиях*
  - *студенты 1 курса МТИ и МАИ*
- **Город и регион:** Москва

КОМАНДА «ELABS»

Краткое описание решения:

Веб-тренажёр в знакомом оператору интерфейсе: оператор 112 принимает учебный вызов и заполняет карточку, диспетчер ДДС ведёт реагирование бригады. Эталон считает классификатор ЕКП; нейросети, голос и проверка текста работают локально, в закрытом контуре.

Уникальность решения:

Нейросеть сверяет сказанное заявителем с тем, что курсант записал в карточку, и объясняет ошибки цитатами, которые проверяет код. Прогноз и рекомендации сверяются с фактом.

КОМАНДА



Денис Петров

- Капитан, ML-инженер: синтез и распознавание речи, LLM
- Telegram: @bceloss
- +7 901 664-73-53
- МТИ, 1 курс, «Информационные системы и технологии»



Александр Головченко

- Фуллстек-разработчик
- Telegram: @Angel3044
- +7 914 883-66-57
- МАИ, 1 курс, ТОП-ИТ

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

01

Дружим со школы, с пятого класса. Денис несколько лет занимается синтезом речи и аудиокодеками: собрал открытый русскоязычный речевой корпус ESpeech и выводил TTS в прод для голосового агента.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Объединить опыт в речевых технологиях и сделать продукт, который реально можно поставить на обычное железо.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Реалистичный голос в реальном времени без GPU — обучили облегчённую модель синтеза под CPU; в llama.cpp добавили MTP для GigaChat 3.1 (+44 % скорости). Нормативы ДДС уточнились за два дня до сдачи, и мы перестроили отсчёт времени и поток карточек.

Совмещали с учёбой и работой: всё делали вечерами и в дороге.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Сервер на Rust (axum) и PostgreSQL, клиент на React; закрытый контур, развёртывание одной командой.
- Эталон считается детерминированно по классификатору ЕКП (1 283 позиции).
- Нейросетевая оценка: сказанное заявителем против заполненного, каждое замечание с цитатой, которую проверяет код.
- ДДС: поток карточек, нормативы 30 с и 3 мин, бригада, голос со старшим и начальником.
- Два профиля моделей: на CPU GigaChat 3.1 и кросс-энкодер, на GPU Gemma 4; адрес модели задаётся одной переменной.

Маркетинговая суть решения

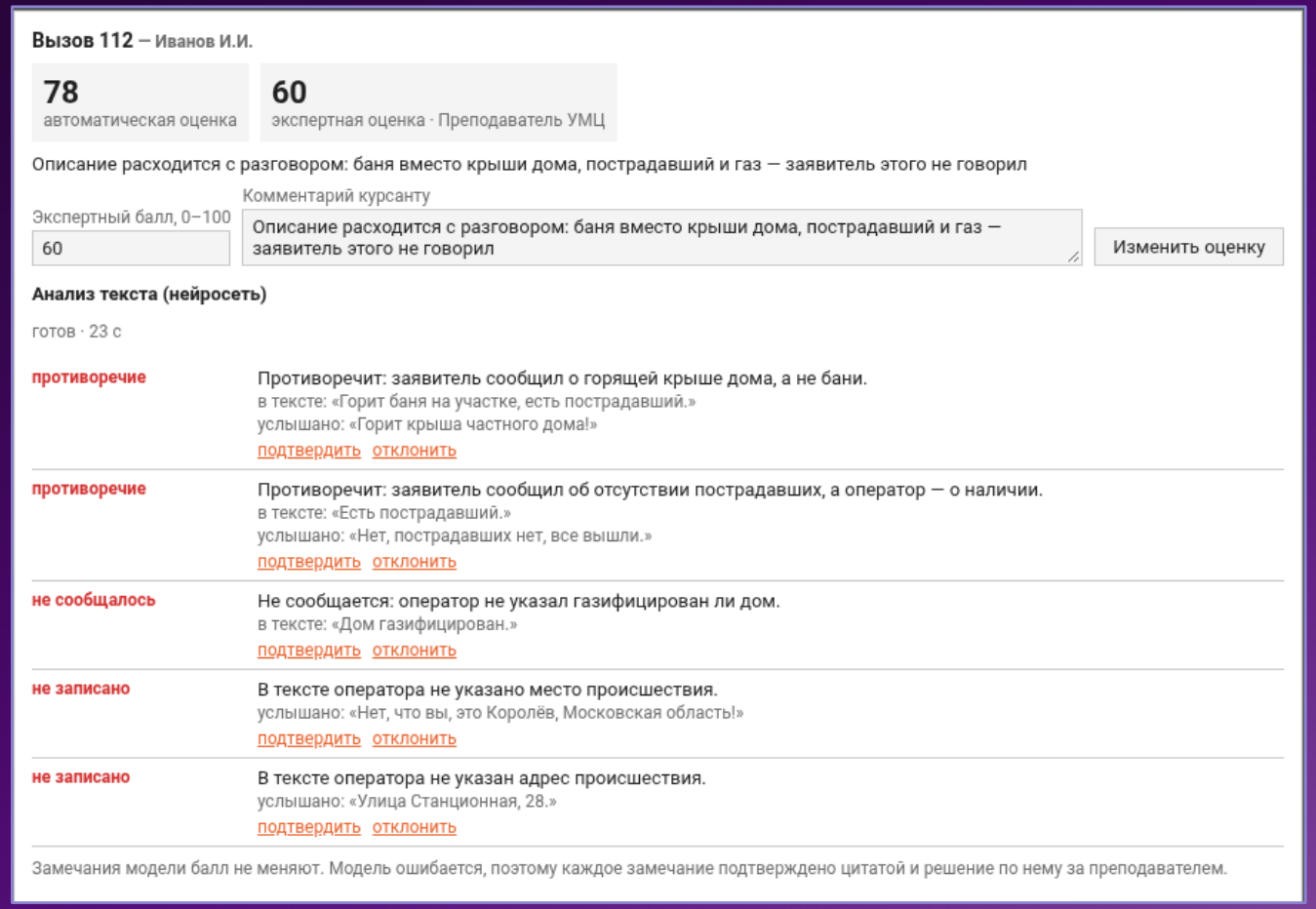
- Для учебного центра: подготовка операторов 112 и ДДС в знакомом им интерфейсе, на отдельном стенде.
- Преподаватель готовит вызовы с моделью, проводит занятия, экзамены и блицы, ставит экспертную оценку.
- Аналитика группы: ошибки, прогноз результата и рекомендации, каждое сверено с фактом и базовой линией.
- Развитие: подбор служб по территории, SIP-телефония.

ЧТО УМЕЕТ ТРЕНАЖЁР

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Возможность	Чем подтверждено	Слайд
Нейросетевая оценка: сказанное заявителем против заполненного в карточке	94 % на 66 парах, каждое замечание с цитатой	7
Знакомый оператору интерфейс: карточка, реестр, справочники	211 служб, 51 тип, сравнение экранов с образцами	8
Две роли: оператор 112 и диспетчер ДДС, у каждого только своё	разделы и лента только своей роли	9
ДДС: поток карточек, нормативы 30 с и 3 мин, статусы, бригада	7 статусов, отказ только с причиной	10
Голос: доклад начальнику и разговор со старшим бригады	распознавание 0,2–0,3 с, озвучка 0,5–0,7 с	11
Разговор с заявителем своими словами, голосом или текстом	понято 27 из 27 вопросов	12
Прогноз результата и его проверка по факту	110 прогнозов на группе ИИ-агентов	13
Рекомендации и проверка их исполнения	412 рекомендаций, 372 проверены следующим вызовом	14
Учебный материал и занятия: вызовы, экзамены, блицы	черновик пишет модель, эталон служб считает ЕКП	15
Ход занятия по местам в реальном времени	обновление каждые 2,5 с	16
Веса оценки с пересчётом и журналом действий	7 групп проверок, «было → стало» до сохранения	17
18 настраиваемых параметров	пределы проверяет сервер	18
Аналитика по группе и по ученику	только сданные попытки, доли с числителем и знаменателем	19
Полный контроль преподавателя: автоматическая и экспертная оценка	замечания нейросети подтвердить или отклонить	20
Закрытый контур: все модели локально, два профиля железа	адрес каждой модели задаётся одной переменной	21
Скорость работы на CPU и GPU	p99 0,27 с при 100 пользователях	22
Нефункциональные требования: 100 пользователей, 20 сессий, сбой сети	50 и 80 вызовов разом, все дошли до разбора	23
Интеграция: открытый API, модели по стандарту, выгрузка	REST, 92 операции, описание OpenAPI	24
Качество кода и документация	400 серверных проверок, 102 сценария в браузере	25
Развитие	что делаем дальше	26
Проверить самим	ссылки и учётные записи	27

ОЦЕНКА: СКАЗАННОЕ ПРОТИВ ЗАПОЛНЕННОГО



Вызов 112 — Иванов И.И.

78 автоматическая оценка

60 экспертная оценка · Преподаватель УМЦ

Описание расходится с разговором: баня вместо крыши дома, пострадавший и газ — заявитель этого не говорил

Экспертный балл, 0–100: 60

Комментарий курсанту: Описание расходится с разговором: баня вместо крыши дома, пострадавший и газ — заявитель этого не говорил

Изменить оценку

Анализ текста (нейросеть)

готов · 23 с

противоречие	Противоречит: заявитель сообщил о горящей крыше дома, а не бани. в тексте: «Горит баня на участке, есть пострадавший.» услышано: «Горит крыша частного дома!» подтвердить отклонить
противоречие	Противоречит: заявитель сообщил об отсутствии пострадавших, а оператор — о наличии. в тексте: «Есть пострадавший.» услышано: «Нет, пострадавших нет, все вышли.» подтвердить отклонить
не сообщалось	Не сообщается: оператор не указал газифицирован ли дом. в тексте: «Дом газифицирован.» подтвердить отклонить
не записано	В тексте оператора не указано место происшествия. услышано: «Нет, что вы, это Королёв, Московская область!» подтвердить отклонить
не записано	В тексте оператора не указан адрес происшествия. услышано: «Улица Станционная, 28.» подтвердить отклонить

Замечания модели балл не меняют. Модель ошибается, поэтому каждое замечание подтверждено цитатой и решение по нему за преподавателем.

Что проверяется

- Всё, что заявитель сказал голосом, против того, что курсант записал в карточку и какие службы выбрал

Как сделано

- Правила: у каждого факта сценария отметка «выяснил» или «угадал»; службы сверяются с классификатором ЕКП
- Нейросеть читает описание курсанта против реплик заявителя: упущено, противоречит, добавлено от себя
- Цитату каждого замечания проверяет код, выдуманная отбрасывается
- Преподаватель подтверждает замечания и ставит экспертную оценку

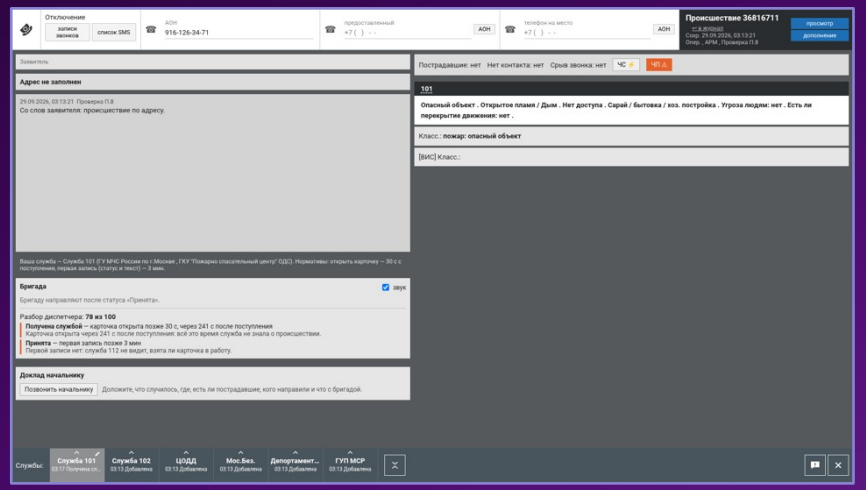
Проверено на 66 парах «описание и факт»

- **GPU, Gemma 4:** 94 %, 0,45 с на описание
- **CPU, кросс-энкодер OpenJEV 4B:** 91 %, 4,9 с
- **для сравнения GigaChat:** 73 %, не видит упущенного

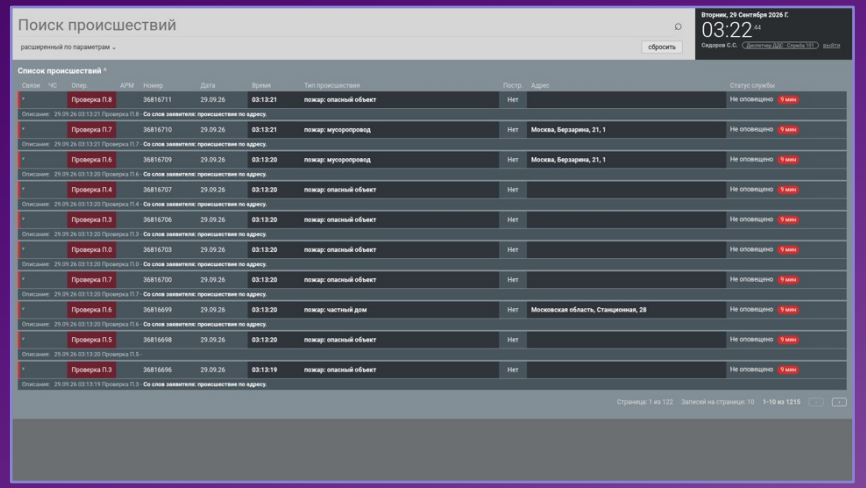
ИНТЕРФЕЙС: ЗНАКОМАЯ ОПЕРАТОРУ РАСКЛАДКА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Карточка ДДС в тренажёре



Реестр происшествий в тренажёре



Зачем

- Оператор учится на тех же экранах, с которыми будет работать: ничему не придётся переучиваться

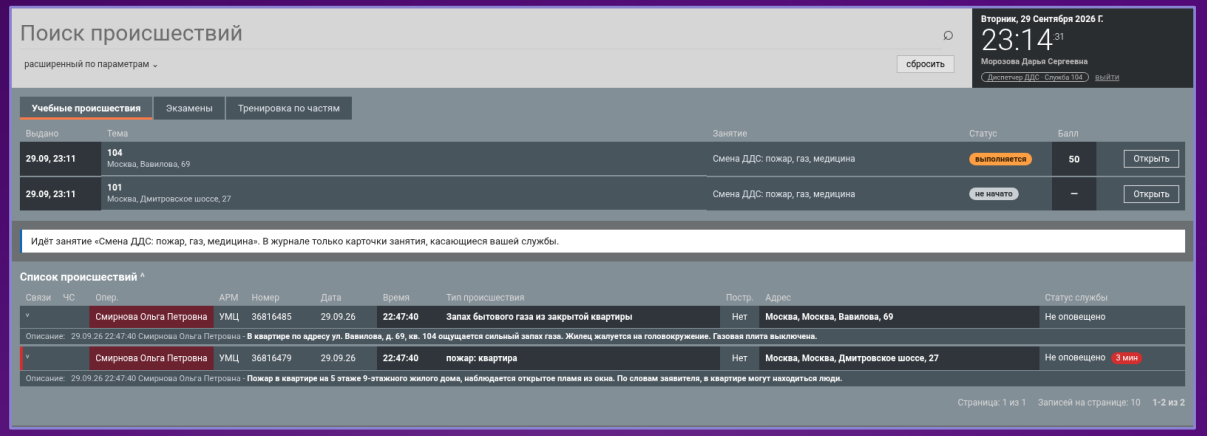
Как сделано

- Журнал, карточка 112 и карточка ДДС повторяют привычную раскладку: сетка, цвета, полосы служб
- Те же справочники: 211 служб в окне «Добавьте службы», 51 тип «что случилось?» в привычном написании и порядке
- Каждый экран сравнён с образцом, сравнения приложены
- Узкий экран без горизонтальной прокрутки, проверяется автотестом

ДВЕ РОЛИ: У КАЖДОГО ТОЛЬКО СВОЁ



Оператор 112: разделы выданного, статус и балл



Диспетчер ДДС: те же разделы и лента своей службы

Оператор 112

- Три раздела: «Учебные вызовы», «Экзамены», «Тренировка по частям». Видно только то, что выдал преподаватель
- Карточка 112: несколько типов происшествия, все уровни признаков
- Законченное открывается только на разбор, пройти заново нельзя

Диспетчер ДДС

- В ленте только учебные происшествия от преподавателя: карточки курсантов 112 к ДДС не попадают
- Статусы, бригада, доклады старшего и начальнику
- Приём вызова и карточка 112 диспетчеру недоступны

ДДС: НОРМАТИВЫ И ПОТОК КАРТОЧЕК

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

30 с

от появления карточки в списке до её открытия: отметка «Получена службой»

3 мин

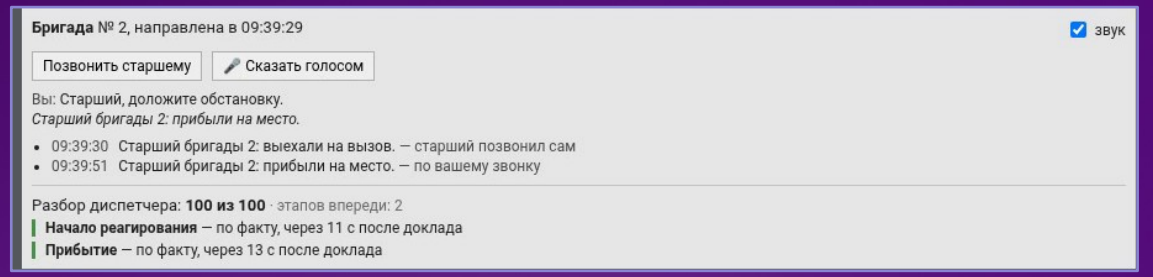
на первую запись: статус и текст

поток

карточки приходят, пока диспетчер занят; у ожидающих идёт своё время

7

статусов: принята, не принята, начало реагирования, прибытие, работы, завершение, отказ. Отказ только с причиной



Панель бригады: доклад старшего, звонок, разбор

Бригада

- Бригаду диспетчер выбирает вручную, службы в карточку ДДС не добавляет
- Старший докладывает сам, или диспетчер звонит ему
- Статус засчитывается, только если поставлен по факту доклада

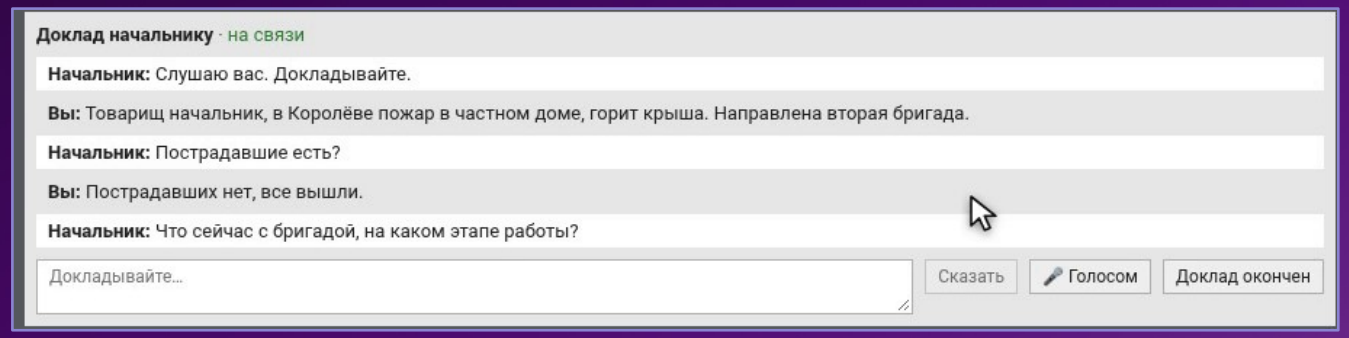
Разбор

- Открыто ли вовремя, когда сделана первая запись, верны ли статусы
- У каждой ошибки своя цена в баллах
- Карточки в очереди ждут со своим таймером, как в реальной смене

ГОЛОС: СТАРШИЙ БРИГАДЫ И НАЧАЛЬНИК

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Диспетчер докладывает начальнику и говорит со старшим бригады голосом. Телефон не нужен: программная эмуляция связи, всё работает на процессоре внутри контура.



Доклад начальнику: вопросы по недоложенному, кнопка «Голосом», затем разбор

Как сделано

- Речь курсанта распознаёт GigaAM-v3, ответы озвучивает TeraTTSv2
- Всё локально, на процессоре; SIP не требуется
- Начальник спрашивает только о том, что есть в карточке

0,2–0,3 с
распознать фразу

0,5–0,7 с
озвучить фразу доклада

Разбор доклада начальнику: что доложено, что нет, что неверно. Каждое замечание с цитатой, которую проверяет код; на GPU разбор занимает 1,3 с.

РАЗГОВОР С ЗАЯВИТЕЛЕМ СВОИМИ СЛОВАМИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

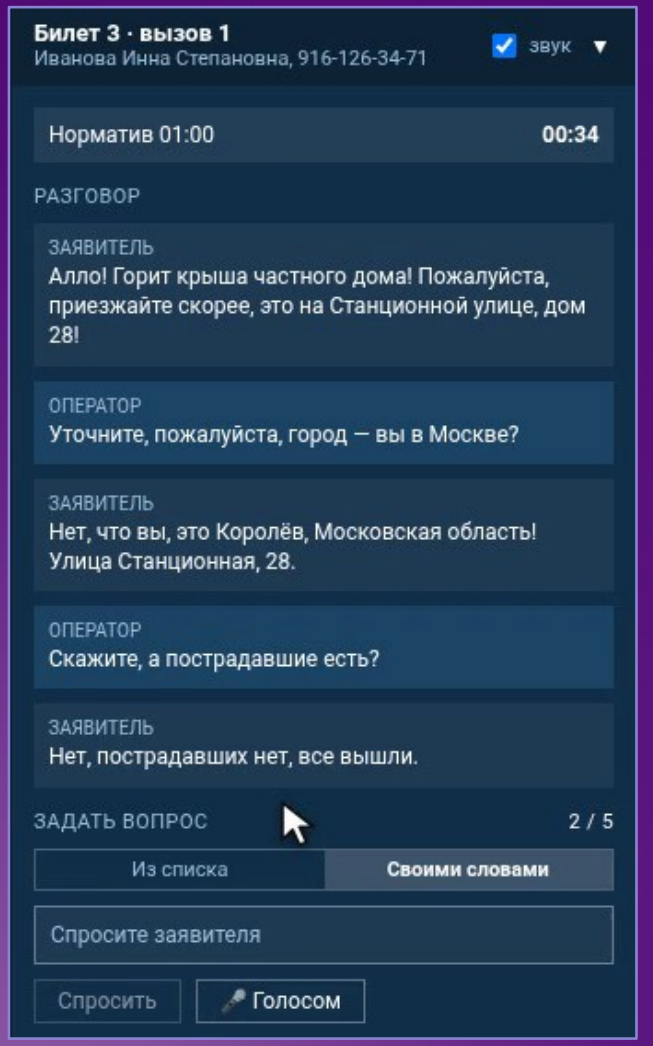
Курсант спрашивает заявителя своими словами, голосом или текстом, и слышит ответ. Сценарий не ограничен готовыми вопросами: тренировка ближе к живому разговору.

Вопрос своими словами

- Голосом или текстом, как в живом разговоре
- Модель выбирает факт из закрытого списка сценария, выдумать нечего
- Понято 27 из 27 вопросов
- Бессмысленные отсеяны: CPU 5 из 7 за 1,7 с, GPU 7 из 7 за 0,13 с

Заявитель отвечает голосом

- Мужской или женский голос, по отчеству
- На GPU реплику пишет модель: 16 из 19 живые, 0,5 с
- Реплику проверяют код и вторая модель; не прошла, звучит фраза сценария
- Отметка «выяснил / угадал» от генерации не зависит



ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТА И ЕГО ПРОВЕРКА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Как устроено

- Прогноз балла фиксируется до начала вызова, задним числом не правится
- Факт появляется после разбора; рядом базовая линия: средний балл курсанта
- Модель: гребневая регрессия по истории курсанта. Объяснима и не переобучается

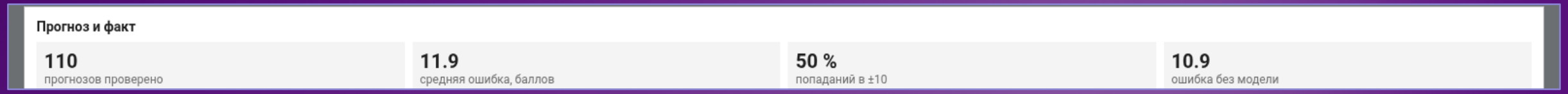
10,7
средняя ошибка прогноза, баллов

10,9
ошибка базовой линии

56 %
прогнозов в допуске ±10

Проверено на группе ИИ-агентов: 10 курсантов-агентов прошли вызовы через API, 110 прогнозов сверены с фактом. Механизм работает: прогноз, факт и базовая линия считаются и сходятся по всей истории.

На снимке ниже: блок «Прогноз и факт» в аналитике преподавателя. Прогноз, факт и базовая линия всегда рядом, и экран сам подсказывает, когда данных ещё мало. С историей реальных курсантов прогноз становится точнее.



РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОВЕРКА ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Как устроено

- Рекомендация выдаётся, когда ошибка повторилась. Текст берётся из замечаний разбора, модель его не пишет
- Фиксируется со временем; следующий разбор ставит вердикт: ушла ошибка или нет
- Рядом базовая линия: как часто та же ошибка уходит сама

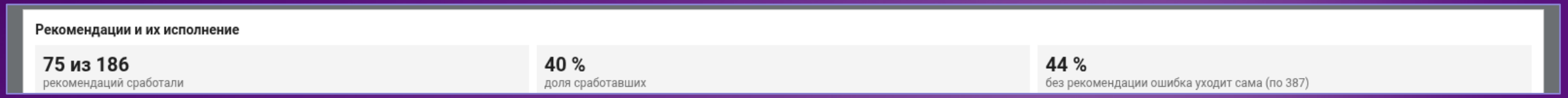
412
рекомендаций выдано

372
проверено следующим вызовом

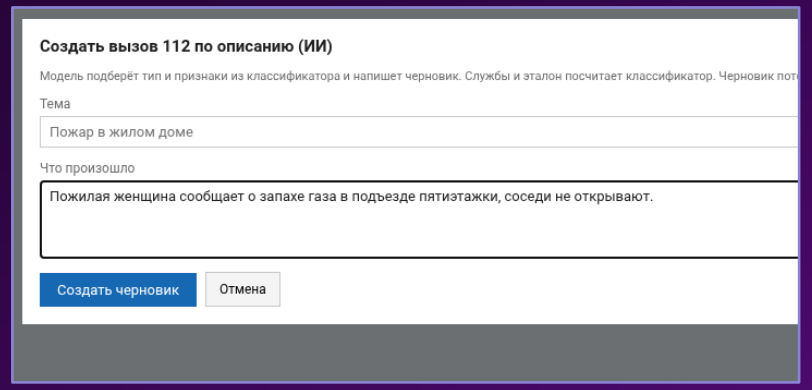
40 %
из проверенных сработали

Проверено на группе ИИ-агентов: те же 10 курсантов-агентов, 412 рекомендаций. Каждая привязана к вызову и ко времени, у 372 есть вердикт по следующему вызову.

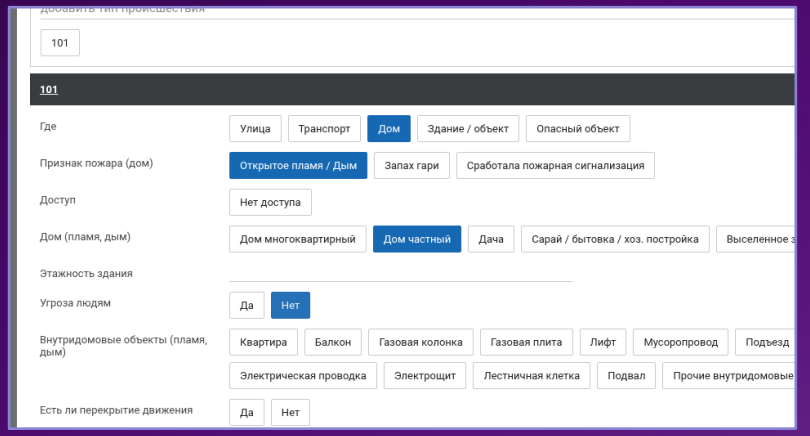
На снимке ниже: блок «Рекомендации и их исполнение». Доля сработавших показана рядом с базовой линией, поэтому преподаватель видит, какие рекомендации действительно помогают группе.



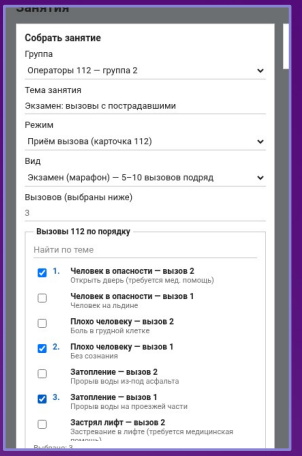
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МАТЕРИАЛ И ЗАНЯТИЕ



1. По описанию: черновик пишет модель



...или вручную, в той же карточке 112



2. Занятие: материал поимённо, по порядку

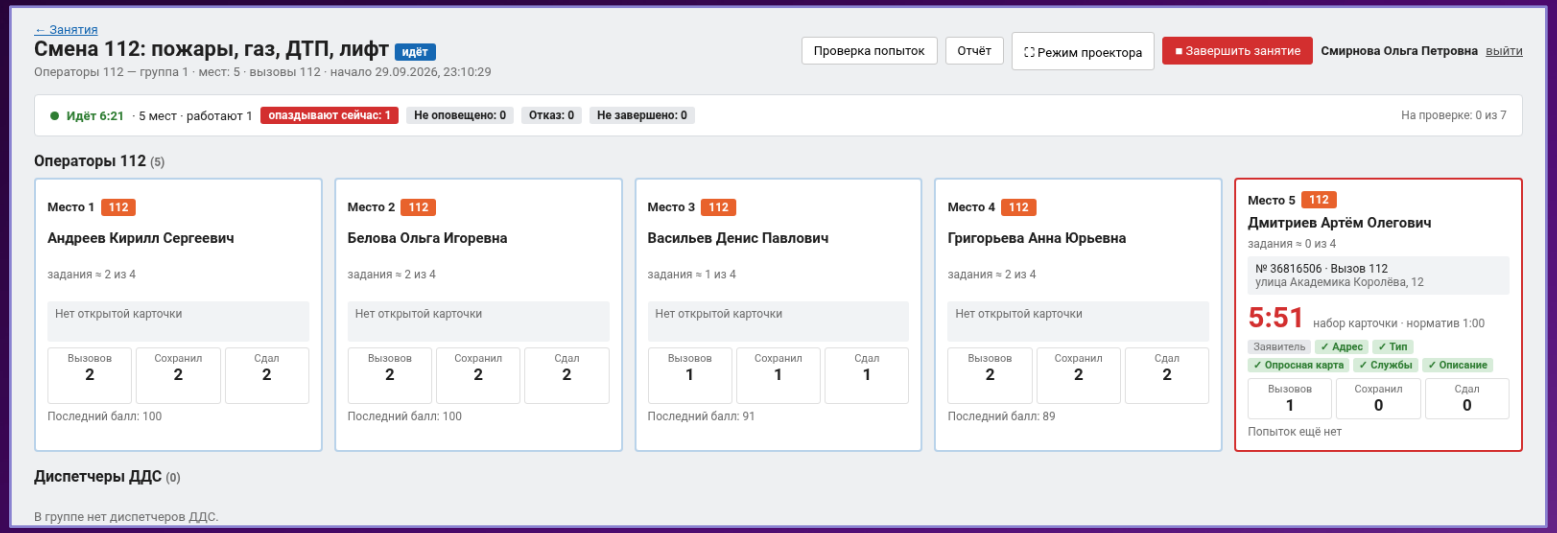
Учебный материал

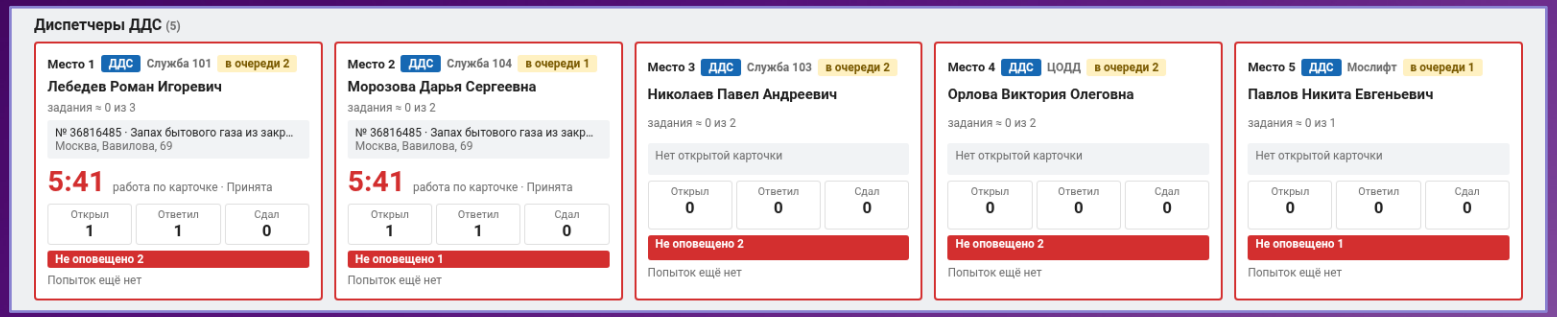
- Вызовы 112 и происшествия ДДС: по описанию моделью или вручную
- Эталон служб считает классификатор ЕКП, а не модель
- Правка перепиской с моделью или руками; курсантам уходит только утверждённое
- Выданное не правится, оценки курсантов не «поедут»

Занятие

- Группа, режим 112 или ДДС и вид: обычное занятие, экзамен (5–10 вызовов подряд) или блиц — тренировка по частям карточки
- Материал поимённо и по порядку, или по категориям
- Пока занятие не начато, курсанты его не видят
- Учебный набор: 20 вызовов, 20 происшествий, по 2 экзамена и 2 блица на роль

ХОД ЗАНЯТИЯ ПО МЕСТАМ





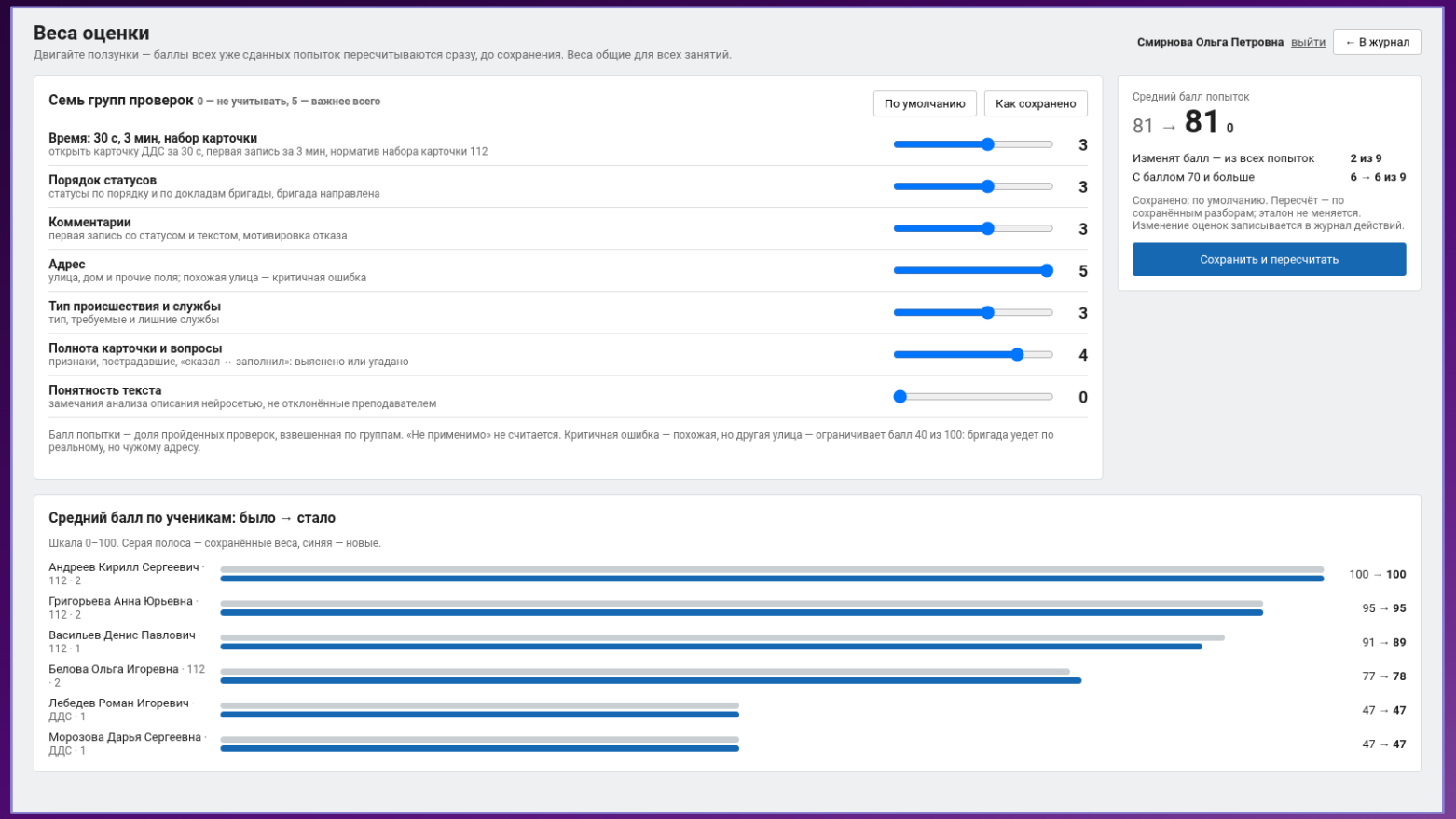
Что видит преподаватель

- Место и курсант: текущая карточка, таймер против норматива
- 112: что уже заполнено — заявитель, адрес, тип, опросная карта, службы
- ДДС: служба, очередь, статус, «не оповещено»
- Опоздавшие красным, счётчики по занятию сверху
- Блоки 112 и ДДС раздельно; есть режим проектора

2,5 с

обновление без перезагрузки; последний балл на карточке места

ВЕСА ОЦЕНКИ: КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ



Адрес с весом 5, полнота с весом 4: средний балл по сданным попыткам пересчитан сразу

Как считается балл

- 7 групп проверок: время, статусы, комментарии, адрес, тип и службы, полнота, текст; вес каждой от 0 до 5
- Выяснил — 1, угадал — ⅔, пусто — ⅓, неверно — 0
- **Балл = Σ(вес × зачёт) / Σ вес**
- Похожая, но другая улица: не выше 40, бригада уедет не туда

Прозрачно

- Двигаете ползунок и до сохранения видите «было → стало» по каждому ученику
- Сохранение пересчитывает сданные попытки и пишется в журнал действий

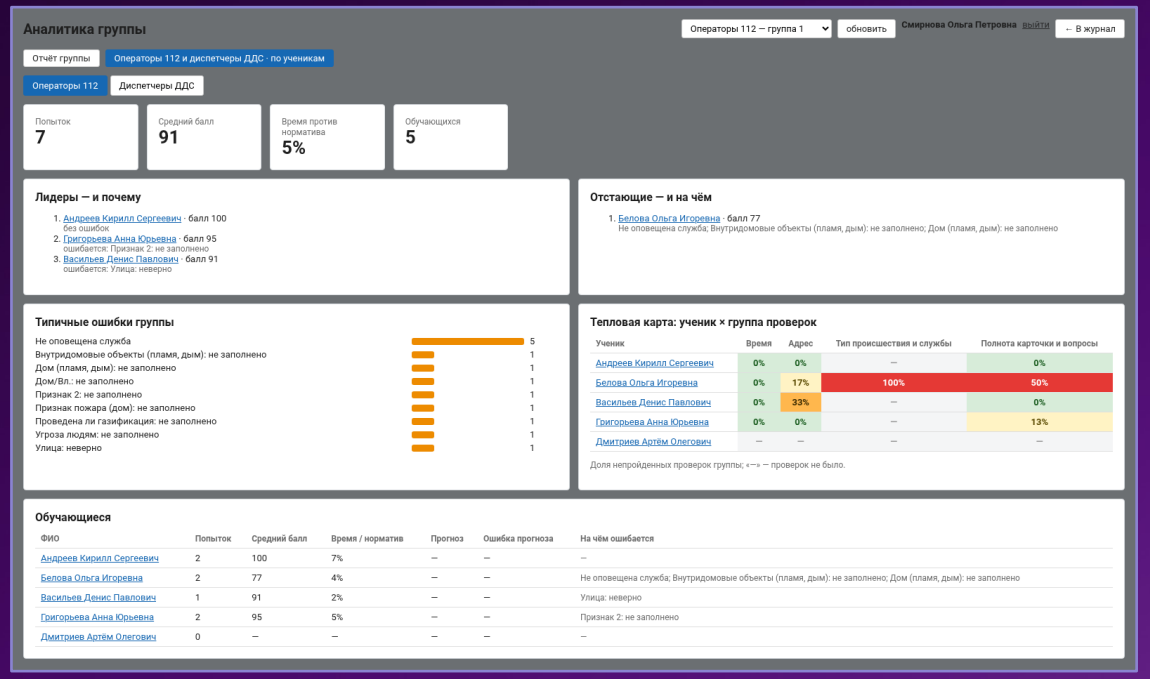
НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

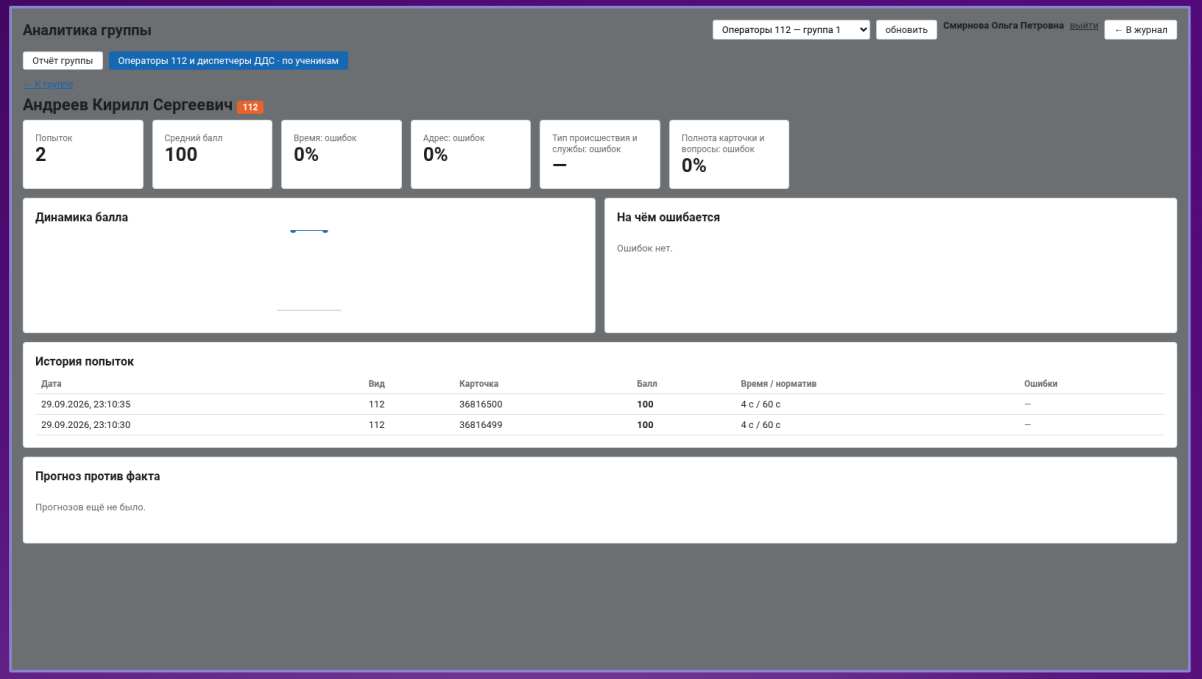
Группа	Параметр	По умолчанию	Пределы
Нормативы ДДС	открыть карточку	30 с	5–600 с
	первая запись (статус и текст)	3 мин	10 с – 60 мин
	перевод в «Не завершено»	48 ч	1–720 ч
Занятие	интервал потока карточек ДДС	60 с	10–900 с
	экзамен; блиц	—	5–10 вызовов; 3–10 заданий
Бригада	число бригад службы	3	1–10
	выезд, прибытие, начало работ, работы	20 / 40 / 20 / 60 с	5–3600 с
	задержка доклада; статус после доклада	25 с; 30 с	0–3600; 5–600 с
Прогноз	допуск попадания	±10 баллов	1–30
	глубина истории; регуляризация	5; 0,1	3–20; 0–10
Рекомендации	окно разборов	5	2–20
Аттестация	порог прохождения	70 баллов	1–100
ИИ	движок анализа текста	авто	авто / кросс-энкодер / LLM
	живые реплики начальника и заявителя	выкл. на CPU	вкл. / выкл.
	адреса моделей	локальные	ML_BASE_URL, VOICE_, NLI_BASE_URL

18 параметров лежат в таблице настроек, а не в коде; значение вне пределов сервер отклоняет. Администратор меняет их на вкладке «Параметры» или через API, каждое изменение попадает в журнал действий. Веса оценки задаёт преподаватель, слайд 17.

АНАЛИТИКА ПО ГРУППЕ И ПО УЧЕНИКУ



Группа: лидеры и отстающие с причиной, типичные ошибки, тепловая карта



Ученик: динамика балла, на чём ошибается, история попыток

Почему диаграммам можно верить

- Строятся только из сданных попыток; «—» значит, что проверок не было, а не ноль
- Доли показаны с числителем и знаменателем; в сводку модели идут готовые числа

Что ещё

- Операторы 112 и диспетчеры ДДС отдельно; прогноз рядом с фактом
- Тепловая карта ошибок по группе; у каждого ученика история попыток

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Преподаватель

- Всё, что делает курсант, выдаёт преподаватель: вызовы, происшествия, экзамены, блицы (слайд 15)
- Ход занятия по местам в реальном времени (слайд 16)
- Веса оценки и пересчёт (слайд 17); автоматическая и экспертная оценка рядом, замечания нейросети можно подтвердить или отклонить
- Аналитика группы и ученика; назначение курсанта на рабочее место

Администратор

- Учётные записи и рабочие места курсантов
- Блокировка сразу отзывает вход
- Удаление: сначала резервная копия, затем обезличивание; оценки остаются
- Журнал действий, ежесуточные копии базы, состояние сервера
- Экспертных оценок не ставит, это право преподавателя

Модель учится у преподавателя: все его поправки к замечаниям и сценариям идут в контекст модели при следующей подготовке материала.

ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР И ЖЕЛЕЗО ИЗ ТЗ

Все модели работают внутри контура, на сервере учебного центра. Адрес каждой модели задаётся одной переменной, поэтому её можно перенести на любую машину внутри сети.

	CPU, как в ТЗ: i7/Xeon от 6 ядер, 32 ГБ	GPU, если есть видеокарта
Языковая модель	GigaChat 3.1 10B-A1.8B, llama.cpp + MTP	Gemma 4 26B-A4B, INT4, vLLM, одна RTX 4090
Сверка описания с фактами	кросс-энкодер OpenJEV 4B, 91 %	Gemma 4, 94 %
Голос	GigaAM-v3 и TeraTTSv2 на процессоре	то же
Живые реплики начальника и заявителя	выключены, чтобы не ждать	включены; реплика заявителя 0,5 с

Внешних обращений нет. Адреса моделей: ML_BASE_URL, VOICE_BASE_URL, NLI_BASE_URL.

Развёртывание одной командой: deploy/up.sh (docker compose), HTTPS, потому что браузер даёт микрофон только защищённой странице.

Замеры на CPU: EPYC 7532, 6 потоков и 32 ГБ, то есть сервер класса ТЗ.

СКОРОСТЬ РАБОТЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Задача	CPU: GigaChat 3.1	GPU: Gemma 4
Генерация, токенов в секунду	14,8	170
Подготовка учебного вызова по билету	94 с	3 с
Анализ описания курсанта с цитатами	26–33 с	2,3 с
Разбор доклада начальнику	20,8 с	1,3 с
Сверка описания с фактами	4,9 с (кросс-энкодер)	0,45 с
Понять вопрос заявителю своими словами	1,7 с	0,13 с

+44 %

скорость GigaChat на процессоре: поддержку MTP добавили в llama.cpp сами

сразу

разбор правилами показывается мгновенно, анализ модели приходит следом

p99 0,27 с

отклик интерфейса при 100 пользователях

НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ИЗМЕРЕНО

Требование ТЗ	Измерено
Отклик интерфейса ≤ 2 с при 100 пользователях	максимум 0,69 с, p99 0,18 с; без пауз 1783 запроса/с, p99 0,27 с
Не менее 20 одновременных сессий	50 вызовов разом: все дошли до разбора; 80 разом: все, до 2,2 с на вызов
Сбой сети до 30 с без потери данных	правки без сети попадают в базу через 0,1 с после её возврата; канал событий восстанавливается сразу
Запись в БД ≥ 100 операций/с	1516 правок карточки в секунду, p99 41 мс
Отчёт ≤ 30 с	по группе 0,56–0,71 с, и 0,65 с при 176 задачах модели в очереди; по вызову 7–11 мс
Резервное копирование раз в сутки	ежесуточная копия базы с ротацией
Передача голоса ≤ 150 мс	программная эмуляция связи без SIP; распознавание фразы 0,2–0,3 с

Сервер и база ограничены 6 ядрами и 32 ГБ, как сервер из ТЗ; процессор EPYC 7532. Замеры показали четыре узких места, в том числе отчёт в очереди за моделью. Все исправлены до сдачи.

ИНТЕГРАЦИЯ В ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Открытый API

- REST, 92 операции
- Описание OpenAPI: /api/docs
- Тест сверяет описание с кодом

Модели по стандарту

- Протокол OpenAI: llama.cpp, vLLM, Ollama без правки кода
- Голос и сверка: отдельные HTTP-сервисы

Справочники

- Классификатор ЕКП грузится из XLSX как есть
- Версии классификатора и разница между ними через API
- Службы и типы из справочников 112

Выгрузка

- Отчёт по вызову: JSON и CSV
- Отчёт по группе: JSON

Развёртывание

- docker compose, одна команда
- Свой сертификат или самоподписанный

Доступ

- Свои учётные записи и роли
- Блокировка сразу отзывает вход

КАЧЕСТВО КОДА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

400
серверных проверок, все зелёные; ещё 3 на настоящих моделях

102
сценария в браузере (Playwright)

24,7 тыс.
строк Rust и 10,4 тыс. строк тестов

10 тыс.
строк TypeScript, React 19

Как пишем

- Тесты на отдельной базе, стенд не засоряется
- Описание API сверяется с кодом тестом
- Комментарии объясняют «почему», а не «что»
- 40 миграций базы, без ручных правок схемы
- Открытый код без обфускации

Что приложено

- Сопроводительная документация, PDF и DOCX: методы, ограничения, сборка, архитектура
- PROVENANCE.md: откуда каждый справочник и каждая цифра
- OPEN-QUESTIONS.md: все допущения
- backend/docs/замеры: методика и сырые данные замеров

РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Службы по территории. Сейчас службы подбираются по типу происшествия; после получения справочника районов добавим подбор по району и подчинённости.

SIP-телефония. Голос уже работает через программную эмуляцию; следующий шаг — подключение к телефонии учебного центра.

Живая группа. Прогноз и рекомендации проверены на ИИ-агентах; с историей реальных курсантов прогноз станет точнее, а анализ нейросети сверим с оценками преподавателей.

Единый вход. Сейчас свои учётные записи; подключим локальную систему доступа (LDAP/AD).

Замеры на настольном i7. CPU-профиль измерен на сервере EPYC 7532; проверим на машине из ТЗ.

Обратная связь ДДС в 112. Диспетчер сможет сообщать оператору об ошибке в карточке.

ПРОВЕРИТЬ САМИМ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ссылки

- Репозиторий: sourcecraft.dev/lct-hackaton-2026/case-09-112-dispatcher-simulator-team-88
- Стенд без видеокарты: https://87.242.101.125:25566
- Стенд с видеокартой: https://87.242.101.125:25580
- Сертификат самоподписанный: браузер попросит подтвердить
- Документация: docs/документация.pdf
- Демо-ролик и видеопрезентация: docs/video/

Учётные записи, пароль arm112

- admin — администратор
- teacher1 — преподаватель
- op01…op05, op06…op10 — операторы 112, две группы
- dds01…dds05 — диспетчеры ДДС: Служба 101, 104, 103, ЦОДД, Мослифт
- dds06…dds10 — то же, пятый — Деп. ЖКХ

Запуск: deploy/up.sh поднимает сервер, базу и модели одной командой; учебный набор уже внутри.